

MATRICES

Feuille 24

Remarque. On pourra utiliser le résultat suivant, que nous montrerons plus loin dans le cours : Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors A est inversible si et seulement si $\tilde{A}$ est injective (i.e. : $\text{Ker}(A) = \{0\}$). De même, A est inversible si et seulement si $\tilde{A}$ est surjective (i.e. : $\text{Im}(A) = \mathbb{K}^n$).

Exercice 24.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

1. Soit $M, P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que P est inversible. On pose $D = P^{-1}MP$. Montrer que, pour tout $k \geq 0$, $M^k = PD^kP^{-1}$.
2. On pose $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Déterminer P^{-1} et calculer $D = P^{-1}MP$.
3. Pour tout $k \geq 0$, calculer D^k puis M^k .

Exercice 24.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Déterminer la matrice M canoniquement associée à l'application linéaire f , de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ y - 2x + z \end{pmatrix}$$

Déterminer le noyau et l'image de la matrice M .

Exercice 24.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

1. Soit D une matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux sont deux à deux distincts. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_{\mathbb{R}}(n)$ qui commutent avec D .
2. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_{\mathbb{R}}(n)$ qui commutent avec toutes les matrices diagonales.

Exercice 24.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{Z}$, où $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 24.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

On suppose que $n \in \mathbb{N}^*$. Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = AB - BA$. Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, calculer $\text{Tr}(A^p)$.

Exercice 24.6 ★★★☆☆

[Solution p. 6](#)

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

1. Vérifier que $A^3 - 7A^2 + 13A = 3I_3$. En déduire que A est inversible.
2. La matrice B est-elle inversible ? Calculer B^3 .
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que M satisfait la relation polynomiale $a_p M^p + \dots + a_1 M + a_0 I_n = 0$, où $p \geq 1$, $a_0, \dots, a_p \in \mathbb{K}$ et $a_p \neq 0$. On suppose de plus que M ne satisfait pas de relation polynomiale (avec des coefficients non tous nuls) de degré strictement inférieur à p .

À quelle condition la matrice M est-elle inversible ?

Exercice 24.7 ★★★★★[Solution p. 7](#)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, inverser la matrice $\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & a^2 \\ \vdots & & \ddots & 1 & a \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$, à l'aide de la matrice $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 24.8 ★★★★★[Solution p. 8](#)

Soit $M = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{\mathbb{C}}(n)$ telle que : $\forall i \in \{1, \dots, n\}, |a_{i,i}| > \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{i,j}|$.

Montrer que M est inversible.

Exercice 24.9 ★★★★★[Solution p. 8](#)

Fixons M appartenant à $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que l'application $A \mapsto \text{Tr}(AM)$ où A appartient à $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. A-t-on ainsi toutes les formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

Exercice 24.10 ★★★★★[Solution p. 9](#)

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $AB - BA \neq I_n$.

Donner un exemple d'espace vectoriel E et d'endomorphismes $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $uv - vu = \text{Id}_E$.

Exercice 24.11 ★★★★★[Solution p. 9](#)

Notons $(E_{i,j})_{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit σ une application linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$, telle que : $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2, \sigma(AB) = \sigma(BA)$.

1. Pour tout $i, j, k, h \in \{1, \dots, n\}$, montrer que $E_{i,j}E_{k,h} = \delta_{j,k}E_{i,h}$.
2. Pour $i \neq j$, calculer $\sigma(E_{i,j})$.
3. Comparer $\sigma(E_{i,i})$ et $\sigma(E_{j,j})$.
4. En déduire l'ensemble des applications linéaires σ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$, telles que $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2, \sigma(AB) = \sigma(BA)$.

Exercice 24.12 ★★★★★[Solution p. 10](#)

On note M la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, triangulaire supérieure, dont tous les coefficients du triangle supérieur (diagonale comprise) sont égaux à 1. Calculer M^3 .

Exercice 24.13 ★★★★★[Solution p. 11](#)

Pour tout $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on dit que A est positive si et seulement si $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, a_{i,j} \geq 0$.
Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on dit que A est monotone si A est inversible et A^{-1} est positive.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que A est monotone si et seulement si $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), AX$ positive $\Rightarrow X$ positive.

2. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}_+^n$ et $A = \begin{pmatrix} 2+a_1 & -1 & & \\ -1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2+a_n \end{pmatrix}$ (les coefficients sont égaux à 0 hors de la diagonale, et des sur- et sous-diagonales). Montrer que A est monotone.

Solution de l'exercice 24.1

Énoncé

1. On a informellement $D^k P^{-1} = P \underbrace{P^{-1} M P P^{-1} M P \dots P^{-1} M P}_{k \text{ termes de la forme } P^{-1} M P} P^{-1} = M^k$.

On peut faire une récurrence en posant $R(k) : P D^k P^{-1} = M^k$.

- On a $R(1) : P D P^{-1} = P P^{-1} M P P^{-1} = M$
- Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel qu'on ait $R(k)$, alors il vient :

$$\begin{aligned} P D^{k+1} P^{-1} &= P D^k P^{-1} D P^{-1} \\ &= M^k P P^{-1} M P P^{-1} \\ &= M^{k+1} \end{aligned}$$

D'où $R(k+1)$.

2. Calcul de P^{-1} : $\det P = 2 \times 1 - 1 \times (-1) = 3$, donc $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

On en déduit $D = P^{-1} M P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

On a $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ donc $D^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-2)^k \end{pmatrix}$.

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} M^k &= P D^k P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-2)^k \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -(-2)^k \\ 1 & 2(-2)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 + (-2)^k & 1 - (-2)^k \\ 2 + (-2)^{k+1} & 1 + 2(-2)^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 24.2

Énoncé

On cherche M telle que $\widetilde{M} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ On a alors $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + y \\ y - 2x + z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(M) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ y - 2x + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ 3x = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(M) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

De plus, d'après le cours : $\text{Im}(M) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$ car la famille est génératrice.

Ou bien : $\text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ par opérations élémentaires sur les vecteurs.

Solution de l'exercice 24.3

Énoncé

1. $M \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(n)$ commute avec D si et seulement si $MD = DM$.

Or $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $[MD]_{i,j} = \sum_{k=1}^n M_{i,k} D_{k,j} = M_{i,j} D_{j,j}$ car D est diagonale.

Et $[DM]_{i,j} = \sum_{k=1}^n D_{i,k} M_{k,j} = D_{i,i} M_{i,j}$. Donc :

$$\begin{aligned} MD = DM &\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, M_{i,j}(D_{j,j} - D_{i,i}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j \Rightarrow M_{i,j} = 0 \quad (\text{car } D_{j,j} \neq D_{i,i}) \\ &\Leftrightarrow M \text{ est diagonale.} \end{aligned}$$

2. Soit $M \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(n)$ une matrice commutant avec toutes les matrices diagonales. Alors d'après la première question, M est diagonale.

Réciproquement l'ensemble des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une sous-algèbre commutative.

Généralisation : En supposant que D est une matrice diagonale par blocs de la forme $D = \text{diag}(\Delta_1, \dots, \Delta_p)$, où $\Delta_i = d_i I_{k_i}$, avec $d_1, \dots, d_p$ deux à deux distincts.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ que l'on décompose par blocs sous la forme $M = (M_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p, \\ 1 \leq j \leq p}}$, avec $M_{i,j} \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(k_i, k_j)$.

Notons $[MD]_{i,j}$ le $(i, j)^{\text{e}}$ bloc de la matrice MD . On peut alors reprendre le calcul de la première question.

$$\begin{aligned} [MD]_{i,j} &= \sum_{k=1}^n M_{i,k} D_{k,j} = M_{i,j} D_{j,j} = d_j M_{i,j} \text{ car } D \text{ est diagonale par blocs et } [DM]_{i,j} = \sum_{k=1}^n D_{i,k} M_{k,j} = \\ &D_{i,i} M_{i,j} = d_i M_{i,j}, \text{ donc} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} MD = DM &\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket^2, d_j M_{i,j} = d_i M_{i,j} \\ &\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket^2, i \neq j \Rightarrow M_{i,j} = 0 \end{aligned}$$

car les coefficients $d_1, \dots, d_p$ sont deux à deux distincts.

Ainsi, $MD = DM$ si et seulement si M est une matrice diagonale par blocs (le $(i, j)^{\text{e}}$ bloc étant de taille (k_i, k_j)).

Par exemple, les matrices qui commutent avec $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ sont exactement les matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a' & b' \\ 0 & 0 & c' & d' \end{pmatrix}$

Solution de l'exercice 24.4

Énoncé

$$\text{On a } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On note $R(k)$ pour $k \in \mathbb{N}$ la propriété :

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k+1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$R(k)$ est vraie pour $k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$.

Soit $k \geq 0$, et supposons $R(k)$ vraie. on a :

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= AA^k = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k+1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & k+1 & \frac{k(k+1)}{2} + k+1 \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & k+1 & \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ce qui prouve $R(k+1)$ et conclut la récurrence pour $n \in \mathbb{N}$. Inversons la matrice A en supposant qu'elle est inversible.

Posons $B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ tel que $AB = I_3$

$$\text{On a donc } AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ D'où : } \begin{cases} a + d + g = 1 \\ b + e + h = 1 \\ c + f + i = 0 \\ d + g = 0 \\ e + h = 1 \\ f + i = 0 \\ g = 0 \\ h = 0 \\ i = 1 \end{cases} \text{ puis } \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \\ c = 0 \\ d = 0 \\ e = 1 \\ f = -1 \\ g = 0 \\ h = 0 \\ i = 1 \end{cases}.$$

$$\text{D'où } A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ On a encore } A^{-2} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On conjecture donc $\forall k \in \mathbb{N}^*, (A^{-1})^k = \begin{pmatrix} 1 & -k & \frac{k(k-1)}{2} \\ 0 & 1 & -k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, que l'on prouve par récurrence immédiate.

Ou bien : Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3$. On a $AX = X' \Leftrightarrow X = A^{-1}X'$.

$$\text{Or } AX = X' \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = x' \\ y + z = y' \\ z = z' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = z' \\ y = y' - z' \\ x = x' - y' \end{cases} \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X'.$$

$$\text{Donc } \forall X' \in \mathbb{K}^3, A^{-1}X' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X', \text{ donc d'après le cours } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}.$$

Autre méthode : En utilisant le binôme de NEWTON :

En posant $B = A - I_3$, avec $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On calcule que $B^3 = 0$, donc, d'après la formule du binôme de NEWTON (applicable car I_3 commute avec B), pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = (I_3 + B)^n = I_3 + nB + \frac{n(n-1)}{2}B^2$$

$$\text{Ainsi, pour tout } n \in \mathbb{N}, A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. On vérifie que $\begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -n & \frac{-n(-n+1)}{2} \\ 0 & 1 & -n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$, donc la formule précédente est encore valable avec $-n$.

$$\text{En conclusion, pour tout } n \in \mathbb{Z}, A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution de l'exercice 24.5

Énoncé

Soit $p \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
 \text{Tr}(A^p) &= \text{Tr}(A^{p-1}(AB - BA)) \\
 &= \text{Tr}(A^p B - A^{p-1} BA) \\
 &= \text{Tr}(A^p B) - \text{Tr}(A^{p-1} BA) \quad (\text{car Tr est linéaire}) \\
 &= \text{Tr}(A(A^{p-1} B)) - \text{Tr}(A^{p-1} BA) \\
 &= \text{Tr}(A^{p-1} BA) - \text{Tr}(A^{p-1} BA) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Autre méthode :

On montre par récurrence sur p que $R(p) : pA^p = A^p B - BA^p$.

On a bien $R(1)$ par hypothèse. Supposons $R(p)$ pour $p \geq 1$. Alors :

$$pA^{p+1} = A^{p+1}B - ABA^p = A^{p+1}B - (A + BA)A^p = A^{p+1}B - BA^{p+1} - A^{p+1}$$

d'où $R(p+1)$.

Solution de l'exercice 24.6

Énoncé

1. On a $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & 18 \\ 5 & -1 & 17 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 21 & 5 & 97 \\ 22 & -7 & 70 \end{pmatrix}$. Puis :

$$\begin{aligned}
 A^3 - 7A^2 + 13A &= \begin{pmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 21 & 5 & 97 \\ 22 & -7 & 70 \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & 18 \\ 5 & -1 & 17 \end{pmatrix} + 13 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\
 &= 3I_3
 \end{aligned}$$

On a donc $\frac{1}{3}A(A^2 - 7A + 13I_3) = I_3$, donc A est inversible d'inverse $A^{-1} = \frac{1}{3}(A^2 - 7A + 13I_3)$.

2. B est nilpotente d'après l'exercice du cours, on a en effet : $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Ainsi B est un diviseur de 0 à gauche et à droite, donc d'après le cours, il n'est régulier ni à gauche, ni à droite donc il n'est pas inversible.

Ou bien : Si B est inversible, alors $B^{-1}B = I_3$ mais $B^{-1}BB^2 = B^{-1}0_3 = 0 \neq B^2$, donc B n'est pas inversible.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors il existe $p \geq 1$ et $(a_0, \dots, a_p) \in \mathbb{K}^*$, tel que $a_p \neq 0$ et tel que :

$$a_p M^p + \dots a_1 M + a_0 I_n = 0$$

On a donc, si a_0 est non nul :

$$-\frac{a_p}{a_0} M^p - \dots - \frac{a_1}{a_0} M = I_n$$

donc en factorisant

$$-M \left(\frac{a_p}{a_0} M^{p-1} + \dots + \frac{a_1}{a_0} M \right) = I_n$$

Donc si a_0 est non nul, M est inversible.

Montrons la réciproque. Supposons par l'absurde que M soit inversible et que $a_0 = 0$, on a donc :

$$a_p M^p + \dots + a_1 M = 0$$

avec $a_p \neq 0$. Donc

$$\begin{aligned} a_p M^p &= -a_{p-1} M^{p-1} - \dots - a_1 M \\ &= -M(a_{p-1} M^{p-2} + \dots + a_1 I_n) \end{aligned}$$

D'où, comme M est inversible :

$$a_p M^{p-1} = -a_{p-1} M^{p-2} - \dots - a_1 I_n$$

puis

$$a_p M^{p-1} + a_{p-1} M^{p-2} + \dots + a_1 I_n = 0$$

Donc M vérifie une relation polynômiale de degré $p-1 < p$ avec $a_p \neq 0$ c'est absurde d'après l'énoncé.

Donc M est inversible si et seulement si $a_0 \neq 0$.

Solution de l'exercice 24.7

Énoncé

On a $J = (\delta_{i+1,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. Montrons par récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$R(k) : J^k = (\delta_{i+k,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$$

- Pour $k = 0$, $J^0 = I_n = (\delta_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$.
- Pour $k = 1$, $J^1 = J = (\delta_{i+1,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$.
- Pour $k \geq 1$, supposons $R(k-1)$:

$$\begin{aligned} J^k &= J^{k-1} \cdot J = (\delta_{i+k-1,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \cdot (\delta_{i+1,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \\ &= \left(\sum_{l=1}^n \delta_{i+k-1,l} \cdot \delta_{l+1,j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \end{aligned}$$

$$\text{Or } \sum_{l=1}^n \delta_{i+k-1,l} \cdot \delta_{l+1,j} = \delta_{i+k-1,j-1} = \delta_{i+k,j}.$$

Donc $J^k = (\delta_{i+k,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$, d'où $R(k)$, ce qui conclut la récurrence.

$$\text{On en déduit que } M = \sum_{k=0}^{n-1} a^k (\delta_{i+k,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} = I_n + aJ + (aJ)^2 + \dots + (aJ)^{n-1}.$$

Ainsi $(I_n - aJ)M = M - aJ \cdot M = I_n - (aJ)^n$, or $J^n = 0$, en menant le calcul.

Donc $(I_n - aJ)M = I_n$. On vérifie que $(I_n - aJ)M = M(I_n - aJ)$ ou alors on utilise une future propriété du cours, donc M est inversible.

On peut intuitivement que la matrice inverse est $I_n - aJ$ car $M = \sum_{k=0}^{n-1} (aJ)^k$, ce qui avec des réelles nous donnerait

$$\frac{1 - (aJ)^n}{1 - aJ}.$$

Solution de l'exercice 24.8

Énoncé

M est inversible $\Leftrightarrow \widetilde{M}$ est injective $\Leftrightarrow \text{Ker } M = \{0\}$. Montrons donc que M est injective.

Soit $X \in \text{Ker } M$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $MX = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1,j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{n,j}x_j \end{pmatrix}$.

Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n a_{i,j}x_j = 0$ donc $\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{i,j}x_j = -a_{i,i}x_i$.

On prend i_0 qui réalise le maximum, i.e. $|x_{i_0}| = \sup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i|$. On peut alors poser $\|X\|_\infty = |x_{i_0}|$.

Supposons que $|x_{i_0}| \neq 0$:

$$\begin{aligned} |a_{i_0,i_0}x_{i_0}| &= \left| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_0}}^n a_{i_0,j}x_j \right| \\ &\leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_0}}^n |a_{i_0,j}| \|X\|_\infty \\ \text{donc } |a_{i_0,i_0}| &\leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_0}}^n |a_{i_0,j}| \end{aligned}$$

Or $|a_{i_0,i_0}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i_0}}^n |a_{i_0,j}|$ d'après l'énoncé, c'est absurde $\nexists$, donc $x_{i_0} = 0$, i.e. $\|X\|_\infty = 0$, donc $X = 0$, donc

$\text{Ker } M = \{0\}$, donc M est injective donc bijective donc inversible.

Solution de l'exercice 24.9

Énoncé

1. L'application $A \mapsto \text{Tr}(AM)$ est la composée de l'application Tr et $A \mapsto AM$ toutes les deux linéaires, donc la composée est linéaire.

La trace étant une forme linéaire, l'application $A \mapsto \text{Tr}(AM)$ est bien une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

2. On note $E_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice dont le coefficient de coordonnées (i, j) vaut 1 et tous les autres 0. D'après le cours (ou facile à montrer), $(E_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Soit $L \in \mathcal{M}_n^*$.

Analyse : Supposons que $\forall A \in \mathcal{M}_n$, $L(A) = \text{Tr}(AM)$ pour une certaine matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $L(E_{i,j}) = \text{Tr}(E_{i,j}M) = M_{j,i}$ (faire un schéma pour le voir, j'ai la flemme), ou plutôt :

$$[E_{i,j}M]_{i,i} = \sum_{k=1}^n [E_{i,j}]_{i,k} M_{k,i} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,i} \delta_{j,k} M_{k,i} = M_{j,i}.$$

Synthèse : Soit $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^*$ et posons $M = (L(E_{i,j}))_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$. Comme ci-dessus, $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $\text{Tr}(E_{i,j}M) = M_{j,i} = L(E_{i,j})$.

Donc $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$,

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(AM) &= \mathrm{Tr}\left(\sum_{1 \leq i,j \leq n} E_{i,j} A_{i,j} \times M\right) \\ &= \sum_{1 \leq i,j \leq n} A_{i,j} \mathrm{Tr}(E_{i,j} M) \\ &= \sum_{1 \leq i,j \leq n} A_{i,j} L(E_{i,j}) \\ &= L\left(\sum_{1 \leq i,j \leq n} A_{i,j} E_{i,j}\right) \\ &= L(A)\end{aligned}$$

D'où l'existence et l'unicité.

Solution de l'exercice 24.10

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n)$

Regardons la trace :

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(AB - BA) &= \mathrm{Tr}(AB) - \mathrm{Tr}(BA) \quad \text{car la trace est linéaire} \\ &= 0 \quad \text{car la trace permet de faire commuter les produits}\end{aligned}$$

Or $\mathrm{Tr}(I_n) = n$. Donc on a bien :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n), AB - BA \neq I_n$$

On considère le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (noté E).

Alors $u : E \longrightarrow E$ et $v : E \longrightarrow E$ sont des endomorphismes de E et on a, avec $f \in E$:

$$f \longmapsto f' \quad f \longmapsto \mathrm{Id}_E \times f$$

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, (uv - vu)(f)(x) &= uv(f)(x) - vu(f)(x) \\ &= (xf'(x) + f(x)) - xf'(x) \\ &= f(x)\end{aligned}$$

Donc :

$$uv - vu = \mathrm{Id}_E$$

Solution de l'exercice 24.11

Énoncé

1. L'application linéaire canoniquement associée à la matrice $E_{i,j}$ vérifie $u_{i,j}(e_k) = \delta_{k,j}e_i$.
Soit $l \in \mathbb{N}$, on a $u_{i,j} \circ u_{k,h}(e_l) = u_{i,j}(\delta_{l,h}e_k) = \delta_{l,h}\delta_{k,j}e_i$, et $\delta_{j,k}u_{i,h}(e_l) = \delta_{j,k}\delta_{k,j}e_i$, d'où pour tout $i, j, k, h \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $E_{i,j}E_{k,h} = \delta_{j,k}E_{i,h}$.

Autre méthode : Calcul direct.

Soit $E_{i,j} \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n, p)$ et $E_{k,h} \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(p, q)$ et soit $a, b \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket$.

$$[E_{i,j}E_{k,h}]_{a,b} = \sum_{c=1}^q [E_{i,j}]_{a,c} [E_{k,h}]_{c,b} = \sum_{c=1}^q \delta_{i,a}\delta_{j,c}\delta_{k,c}\delta_{h,b}, \text{ or } \delta_{j,c}\delta_{k,c} = \delta_{j,k}\delta_{j,c}$$

$$\text{donc } [E_{i,j}E_{k,h}]_{a,b} = \delta_{j,k} \sum_{c=1}^q \delta_{i,a}\delta_{j,c}\delta_{h,b} = \delta_{j,k} [E_{i,h}]_{a,b}, \text{ donc } E_{i,j}E_{k,h} = \delta_{j,k}E_{i,h}.$$

2. On a $\sigma(E_{i,j}E_{k,h}) = \delta_{j,k}\sigma(E_{i,h})$ et $\sigma(E_{k,h}E_{i,j}) = \delta_{h,i}\sigma(E_{k,j})$, or $\sigma(AB) = \sigma(BA)$, donc $\delta_{j,k}\sigma(E_{i,h}) = \delta_{h,i}\sigma(E_{k,j})$.
Pour $i \neq h$ et $j = k$, on a $\sigma(E_{i,h}) = 0$.

3. Pour $i = h$ et $j = k$, on obtient $\sigma(E_{i,i}) = \sigma(E_{j,j})$.

4. Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. Alors on a $A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} E_{i,j}$.

D'où

$$\begin{aligned} \sigma(A) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} \sigma(E_{i,j}) \quad \text{par linéarité de } \sigma \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,i} \sigma(E_{i,i}) \\ &= k \sum_{i=1}^n a_{i,i} \quad \text{avec } k \in \mathbb{R} \\ &= k \operatorname{Tr}(A) \end{aligned}$$

On a montré que $\{\sigma \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R}) / \forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \sigma(AB) = \sigma(BA)\} \subset \mathbb{R} \cdot \operatorname{Tr}$.

Réciproquement, on vérifie que $\sigma(AB) = \sigma(BA)$ pour $\sigma(A) = k \operatorname{Tr}(A)$ (d'après le cours), que l'on peut redémontrer ici :

$$\operatorname{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n (AB)_{i,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{i,j} B_{j,i} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n B_{j,i} A_{i,j} = \sum_{j=1}^n (BA)_{j,j} = \operatorname{Tr}(BA).$$

Solution de l'exercice 24.12

Énoncé

On note $a_{i,j}$ le coefficient (i, j) de M . Le coefficient $c_{i,j} = M^3$ est, d'après le cours :

$$c_{i,j} = \sum_{1 \leq k, l \leq n} a_{i,k} a_{k,l} a_{l,j}$$

Or $a_{i,k}$ est nul si $i < k$ et égal à 1 sinon, et de même pour $a_{k,l}$ et $a_{l,j}$. On a donc :

$$\begin{aligned} c_{i,j} &= \sum_{i \leq k \leq l \leq j} 1 \\ &= \sum_{i \leq k < l+1 \leq j+1} 1 \\ &= \sum_{i \leq k' < l' \leq j+1} 1 \\ &= \binom{j-i+2}{2} \end{aligned}$$

Puisqu'on doit choisir un couple ordonné (k', l') d'entiers parmi les $j-i+2$ dans $i, i+1, \dots, j+1$.

Autre méthode : l'aide des matrices de JORDAN

$$\text{On a } M^3 = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(k+1)(k+2)}{3} J^k, \text{ où } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } M = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \sum_{k=0}^{n-1} J^k, \text{ or } J^n = 0, \text{ donc}$$

$$\begin{aligned} M^3 &= \left(\sum_{\alpha} J^{\alpha} \right) \left(\sum_{\beta} J^{\beta} \right) \left(\sum_{\gamma} J^{\gamma} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{\alpha+\beta+\gamma=k} 1 \right) J^k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k J^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c_k &= \text{Card} \{ (\alpha, \beta, \gamma) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^3 / \alpha + \beta + \gamma = k \} \\
&= \text{Card} \{ (\alpha, \beta) \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket^2 / \alpha + \beta \leq k \} \\
&= \sum_{\alpha=0}^k \text{Card} \{ \beta \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket / \beta \leq k - \alpha \} \\
&= \sum_{\alpha=0}^k (k - \alpha + 1) \\
&= \sum_{\alpha'=1}^{k+1} \alpha' = \frac{(k+1)(k+2)}{2}
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 24.13

Énoncé

On montre facilement que la positivité est stable par multiplication.

1. Soit A monotone, soit $X \in \mathbb{R}^n$ tel que AX soit positive. Alors $X = A^{-1}(AX)$ est positif.
 Soit A telle que AX positive $\Rightarrow X$ positive. En particulier $X \in \text{Ker } A$. Alors AX est positive donc X est positif, de même $-X$ est positif donc $X = 0$.
 $\text{Ker } A = \{0\}$, donc A est injective, donc surjective et bijective (on est en dimension finie), donc A est inversible. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors il existe X tel que $AX = e_i = (\delta_{i,j})_{1 \leq j \leq n}$. Ainsi X est positif, or X est la i -ième colonne de A^{-1} , donc A^{-1} est positive. Donc A est monotone.
2. Montrons que AX positive $\Rightarrow X$ positif. Soit $X \in \mathbb{R}^n$ tel que AX soit positive.
 Supposons que X n'est pas positif. Soit $n_0 = \min \{i / X_i < 0\}$, on procède par récurrence sur l'assertion $R(k) : X_k$ est strictement négatif et $X_{k-1} \geq X_k$.
Initialisation : En convenant que $X_{-1} = 0$, on a par hypothèse $X_{n_0} < 0 \leq X_{n_0-1}$.
Hérédité : Soit $k < n$ tel que $R(k)$ soit vraie. Alors :

$$\begin{aligned}
(AX)_k &= (2 + a_k)X_k - X_{k-1} - X_{k+1} \\
0 &\leq (X_k - X_{k-1}) + a_k X_k + (X_k - X_{k+1}) \\
0 &\leq X_k - X_{k+1} \\
X_{k+1} &\leq X_k
\end{aligned}$$

Ce qui montre $R(k+1)$ et conclut la récurrence.

Par principe de récurrence, on a $R(n)$, donc $(AX)_n = (X_n - X_{n-1}) + (1 + a_n)X_n < 0$, ce qui est absurde, donc X est positif, et A est monotone d'après la question précédente.